

Lernzettel – Energie

Physik · Klasse 7/8 · Realschule

Was ist Energie?

- **Energie** ist die Fähigkeit, etwas zu bewegen, zu erwärmen, zum Leuchten zu bringen oder zu verformen. Energie wird in **Joule (J)** gemessen. Große Mengen in **Kilojoule (kJ)**: $1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$.

Die 5 Energieformen

- **Lageenergie** – steckt in Dingen, die hoch oben sind (Stein auf dem Dach, Wasser im Stausee).
- **Bewegungsenergie** – steckt in allem, was sich bewegt (fahrendes Auto, rollender Ball).
- **Wärmeenergie** – steckt in warmen/heißten Dingen (heißer Tee, Ofen).
- **Elektrische Energie** – fließt im Strom (Steckdose, Akku liefert Strom).
- **Chemische Energie** – ist gespeichert in Brennstoffen und Nahrung (Benzin, Holz, Batterie, Müsliriegel).

Energieumwandlung und Energieträger

- Energie kann von einer Form in eine andere **umgewandelt** werden. Beispiel Taschenlampe: chemische Energie → elektrische Energie → Licht + Wärme.
- **Energieträger** transportieren oder speichern Energie, z. B. *Strom, Benzin, Erdgas, heißes Wasser, Holz*. Der elektrische Strom ist ein Träger, weil er die Energie vom Kraftwerk zu uns bringt.

Merke: Bei jeder Umwandlung entsteht immer auch **Wärme**, die meist nicht erwünscht ist (Verlust).

Energieerhaltung

Merke: Energie geht nie verloren und kommt nie aus dem Nichts. Sie wird nur **umgewandelt**. Die Gesamtenergie bleibt immer gleich (Energieerhaltungssatz).

- Beispiel Pendel/Schaukel: oben viel **Lageenergie**, unten viel **Bewegungsenergie**. Ohne Reibung käme das Pendel auf der anderen Seite wieder gleich hoch.

Energieentwertung

- Auch wenn Energie nicht verschwindet, wird sie oft **entwertet**: Die entstehende Wärme verteilt sich auf die Umgebung und hat nur eine niedrige Temperatur.

Merke: Entwertete Energie ist **noch da**, aber **kaum noch nutzbar** (z. B. die Abwärme beim Bremsen).

Wirkungsgrad

- Der **Wirkungsgrad** η sagt, welcher Anteil der zugeführten Energie wirklich genutzt wird (Nutzen).

$$\text{Formel: } \eta = \frac{E_{\text{Nutzen}}}{E_{\text{Aufwand}}}$$

Merke: Den Wirkungsgrad oft in **Prozent (%)** angeben: das Ergebnis mit **100** malnehmen. η ist immer *kleiner als* 100 %, weil immer Wärme verloren geht.

So berechnest du den Wirkungsgrad:

1. Nutzen und Aufwand (zugeführte Energie) aus der Aufgabe heraussuchen.
2. Einsetzen: $\eta = \frac{E_{\text{Nutzen}}}{E_{\text{Aufwand}}}$.
3. Ausrechnen (Bruch teilen).
4. Mit 100 malnehmen → Ergebnis in %.

Beispiel – Wirkungsgrad eines Motors:

Motor: zugeführt $E_{\text{Aufwand}} = 200 \text{ J}$, Nutzen $E_{\text{Nutzen}} = 150 \text{ J}$.

$$\eta = \frac{150 \text{ J}}{200 \text{ J}} = 0,75$$

Also $\eta = 75 \%$. Der Verlust ist $200 \text{ J} - 150 \text{ J} = 50 \text{ J}$ Wärme.

Energie aus Sonne und Nahrung

- Fast alle Energie auf der Erde stammt von der **Sonne**. Pflanzen speichern mit Sonnenlicht **chemische Energie**.

- Auch *Kohle, Erdöl und Holz* enthalten Sonnenenergie – sie sind aus Pflanzen entstanden. Über **Nahrung** (Brot, Obst) bekommen wir diese Energie für Bewegung und Wärme.
- **Solarzellen** wandeln Sonnenenergie direkt in elektrische Energie um (allerdings mit kleinem Wirkungsgrad).